◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

سلسلة تمارين في الظواهر الميكانيكية: القوى — الحل

حل التمرين الأول

1. **الكتلة** كمية المادة في الجسم، لا تتغير بتغير المكان، وحدتها **الكيلوغرام (kg)**. **الثقل** قوة جذب الأرض للجسم، يتغير بتغير المكان، وحدته **النيوتن (N)**.
2. $P = m \times g = 2 \times 10 = 20\,\text{N}$
3. $P' = 2 \times 1{,}6 = 3{,}2\,\text{N}$. **الكتلة لا تتغير** ($2\,\text{kg}$)، الثقل وحده يتغير.

حل التمرين الثاني

1. نقطة التأثير: **مركز ثقل الكتاب** — الحامل: **الشاقول (عمودي)** — الجهة: **نحو الأسفل** — الشدة: $5\,\text{N}$.
2. طول الشعاع: $5 \div 2 = 2{,}5\,\text{cm}$
3. قوة **رد فعل الطاولة** $\vec{R}$: لها نفس الحامل ونفس الشدة ($5\,\text{N}$) لكن **جهتها نحو الأعلى**، ونقطة تأثيرها مركز سطح التلامس.

حل التمرين الثالث

1. لأن الماء يؤثر على الجسم بقوة نحو الأعلى تسمى **دافعة أرخميدس**.
2. $F_A = 3 - 2 = 1\,\text{N}$
3. نقطة التأثير: مركز الجزء المغمور — الحامل: شاقولي — الجهة: **نحو الأعلى** — الشدة: $1\,\text{N}$.

حل الوضعية الإدماجية

يطفو الجسم إذا كانت دافعة أرخميدس تساوي ثقله. دافعة أرخميدس تتعلق **بحجم الماء المُزاح**. السفينة مجوفة ومملوءة بالهواء، فتُزيح حجمًا كبيرًا جدًا من الماء، فتكون دافعة أرخميدس كبيرة بما يكفي لموازنة ثقلها. أما المسمار فحجمه صغير، فدافعة أرخميدس عليه أصغر من ثقله فيغرق.